UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-2)
	Curso: 1º. Grupo:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 18 Abril 2018

Examen tipo: A

PEI-1. Test (5 puntos)
Instrucciones

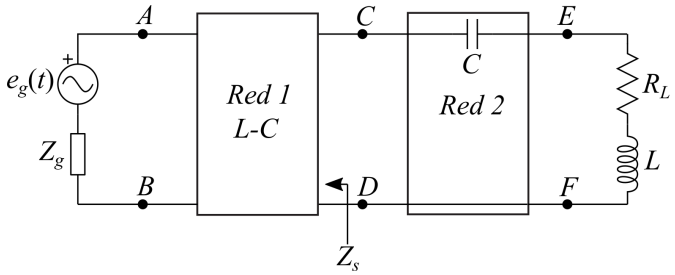
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En el circuito de la figura, en el que existe adaptación de impedancias en la sección A-B, la impedancia equivalente vista desde la sección C-D hacia la izquierda es $Z_S = (1 + j)\ \Omega$, con $R_L = 1\ \Omega$ y $Z_L = 3j\ \Omega$.



El valor de la impedancia del condensador de la red 2 es:

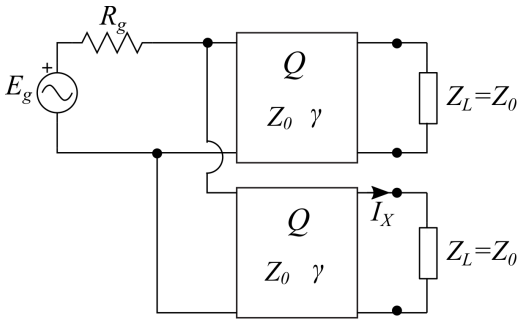
(a) $Z_C = -4j\ \Omega$. ☐

(b) $Z_C = -3j\ \Omega$. ☐

(c) $Z_C = -2j\ \Omega$. ☐

(d) $Z_C = -j\ \Omega$. ☐

2. En el circuito de la figura, donde los dos cuadripolos son iguales, se sabe que el generador real (E_g, R_g) está entregando la máxima potencia posible.



La corriente I_X es:

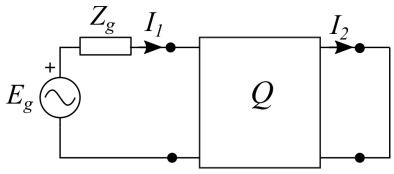
(a) $I_X = \frac{E_g}{Z_0} \cdot e^{-\gamma}$ ☐

(b) $I_X = \frac{E_g}{2 \cdot Z_0} \cdot e^{-\gamma}$ ☐

(c) $I_X = \frac{E_g}{Z_0} \cdot e^{\gamma}$ ☐

(d) $I_X = \frac{E_g}{2 \cdot Z_0} \cdot e^{\gamma}$ ☐

3. Un cuadripolo RLC simétrico es alimentado tal como muestra la figura, siendo $E_g = 10$ V, $Z_g = -2j\ \Omega$, $I_1 = 4j$ A e $I_2 = 2$ A.



Los parámetros A y B del cuadripolo son:

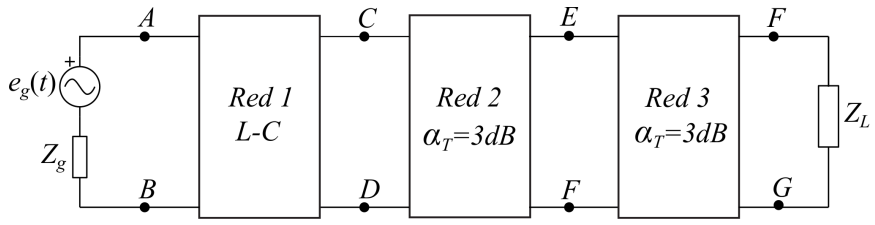
(a) $A = 2; B = 1\ \Omega$ ☐

(b) $A = 2j; B = j\ \Omega$ ☐

(c) $A = 2; B = j\ \Omega$ ☐

(d) $A = 2j; B = 1\ \Omega$ ☐

4. En el circuito de la figura, se sabe que existe adaptación de impedancias en la sección C-D y que las redes 2 y 3 introducen unas pérdidas de transmisión de potencia $\alpha_T = 3$ dBs, con $e_g(t) = 2 \cdot \cos(\omega t)$ V y $Z_g = \frac{1}{2}\ \Omega$.



La potencia disipada en la impedancia de carga Z_L es:

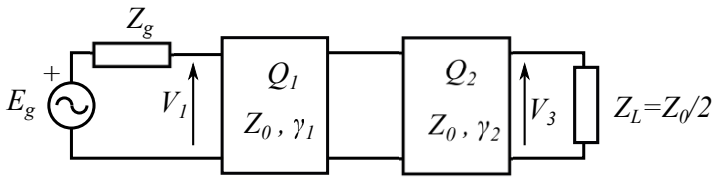
(a) $P_{Z_L} = \frac{1}{8}\ W$. ☐

(b) $P_{Z_L} = \frac{1}{4}\ W$. ☐

(c) $P_{Z_L} = \frac{1}{2}\ W$. ☐

(d) $P_{Z_L} = 1\ W$ ☐

5. Dos cuadripolos RLC simétricos se conectan en cascada, tal como muestra la figura, siendo sus parámetros imagen, respectivamente, $Q_1 : \left\{ Z_0 = 50\ \Omega; \quad \gamma_1 = \ln(3) + j\frac{\pi}{4} \right\}$ y $Q_2 : \left\{ Z_0 = 50\ \Omega; \quad \gamma_2 = j\frac{\pi}{2} \right\}$.



Se puede afirmar que:

(a) Las pérdidas de transmisión introducidas por el cuadripolo Q_1 son ln(3) Np y las de inserción del cuadripolo Q_2 son nulas. ☐

(b) Las pérdidas de transmisión totales introducidas por la asociación de Q_1 y Q_2 son $\frac{\ln(3)}{2}$ Np. ☐

(c) El cuadripolo Q_1 consume potencia y el cuadripolo Q_2 no consume potencia. ☐

(d) El cociente entre la tensión V_1 y la tensión V_3 es igual a $e^{(\gamma_1+\gamma_2)}$ ☐

Respuestas para el examen 0 A

1. (a)
2. (b)
3. (d)
4. (b)
5. (c)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-2)
	Curso: 1º. Grupo:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 18 Abril 2018

Examen tipo: B

PEI-1. Test (5 puntos)
Instrucciones

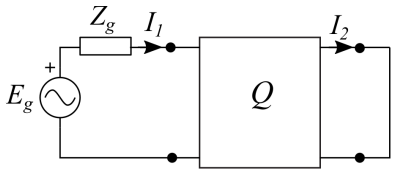
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. Un cuadripolo RLC simétrico es alimentado tal como muestra la figura, siendo $E_g = 10$ V, $Z_g = -2j\ \Omega$, $I_1 = 4j$ A e $I_2 = 2$ A.



Los parámetros A y B del cuadripolo son:

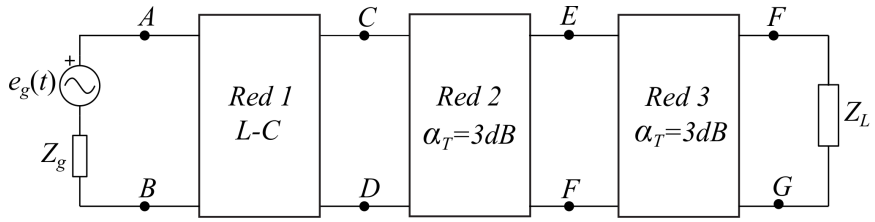
(a) $A = 2; B = 1\ \Omega$ ☐

(b) $A = 2j; B = j\ \Omega$ ☐

(c) $A = 2; B = j\ \Omega$ ☐

(d) $A = 2j; B = 1\ \Omega$ ☐

2. En el circuito de la figura, se sabe que existe adaptación de impedancias en la sección C-D y que las redes 2 y 3 introducen unas pérdidas de transmisión de potencia $\alpha_T = 3$ dBs, con $e_g(t) = 2 \cdot \cos(\omega t)$ V y $Z_g = \frac{1}{2}\ \Omega$.



La potencia disipada en la impedancia de carga Z_L es:

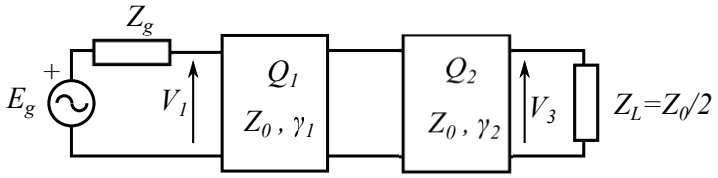
(a) $P_{Z_L} = \frac{1}{8}\ W$ ☐

(b) $P_{Z_L} = \frac{1}{4}\ W$. ☐

(c) $P_{Z_L} = \frac{1}{2}\ W$ ☐

(d) $P_{Z_L} = 1\ W$ ☐

3. Dos cuadripolos RLC simétricos se conectan en cascada, tal como muestra la figura, siendo sus parámetros imagen, respectivamente, $Q_1 : \left\{Z_0 = 50\ \Omega; \quad \gamma_1 = \ln(3) + j\frac{\pi}{4}\right\}$ y $Q_2 : \left\{Z_0 = 50\ \Omega; \quad \gamma_2 = j\frac{\pi}{2}\right\}$.



Se puede afirmar que:

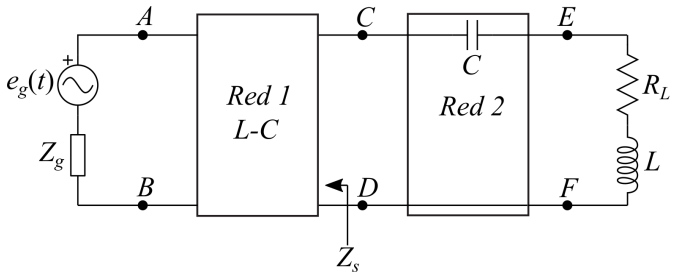
(a) Las pérdidas de transmisión introducidas por el cuadripolo Q_1 son $\ln(3)$ Np y las de inserción del cuadripolo Q_2 son nulas. ☐

(b) Las pérdidas de transmisión totales introducidas por la asociación de Q_1 y Q_2 son $\frac{\ln(3)}{2}$ Np. ☐

(c) El cuadripolo Q_1 consume potencia y el cuadripolo Q_2 no consume potencia. ☐

(d) El cociente entre la tensión V_1 y la tensión V_3 es igual a $e^{(\gamma_1+\gamma_2)}$ ☐

4. En el circuito de la figura, en el que existe adaptación de impedancias en la sección A-B, la impedancia equivalente vista desde la sección C-D hacia la izquierda es $Z_S = (1 + j)\ \Omega$, con $R_L = 1\ \Omega$ y $Z_L = 3j\ \Omega$.



El valor de la impedancia del condensador de la red 2 es:

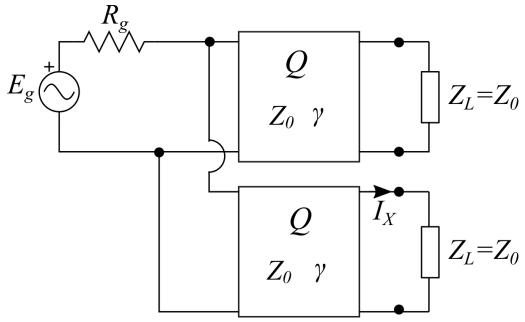
(a) $Z_C = -4j\ \Omega$. ☐

(b) $Z_C = -3j\ \Omega$. ☐

(c) $Z_C = -2j\ \Omega$. ☐

(d) $Z_C = -j\ \Omega$. ☐

5. En el circuito de la figura, donde los dos cuadripolos son iguales, se sabe que el generador real (E_g, R_g) está entregando la máxima potencia posible.



La corriente I_X es:

(a) $I_X = \frac{E_g}{Z_0} \cdot e^{-\gamma}$ ☐

(b) $I_X = \frac{E_g}{2 \cdot Z_0} \cdot e^{-\gamma}$ ☐

(c) $I_X = \frac{E_g}{Z_0} \cdot e^{\gamma}$ ☐

(d) $I_X = \frac{E_g}{2 \cdot Z_0} \cdot e^{\gamma}$ ☐

Respuestas para el examen 0 B

1. (d)
2. (b)
3. (c)
4. (a)
5. (b)